

n-Body Simulation using OpenMP & MPI

High-performance Cluster Computing SoSe26

Algorithmus

Gegeben seien n Punktmassen (Position + Geschwindigkeit)

Iteration mit θ (Barnes-Hut) und Zeitschritt Δt :

1. [Worker 0, Master] Aktuellen Zustand der Punkte versenden (MPI_BCast).
2. [Worker] Quadtree konstruieren (Barnes-Hut).
3. **[Worker + Thread] Geschachtelte zweifache Partitionierung.**
4. [Thread] Simulation der Punkte aus eigener Partition (Barnes-Hut).
5. [Worker 0, Master] Aktuellen Zustand der Punkte sammeln.

Potentieller Flaschenhals

- Eine Iteration dauert so lange wie die längste parallele Ausführung.
- Ausgehend von verschieden schnellen Prozessoren gibt es eine idealisierte Lastverteilung.

Beispiel: Prozess A benötigt 2 Sekunden und Prozess B nur 1 Sekunde bei gleicher Eingabegröße.

Lösung: Prozesse bekommen $\frac{2}{3}$ und $\frac{4}{3}$ der ursprünglichen Eingabegröße. Somit ist die Gesamtlaufzeit 1,333... Sekunden optimal.

Loadbalancing

- Initial geht man von gleichen Prozessen aus.
 - Gleiche Parallelität (Anzahl Threads).
 - Gleiche Geschwindigkeit (Power-/Efficiency Cores).
- Koordinationsprozess bekommt zusätzlich zum Teilergebnis die Laufzeitmessung.
- Basierend auf den Laufzeiten werden die Eingabegrößen angepasst.
 - Direkt als Gewichtung.
 - Durchschnitt der letzten X Iterationen (Glatter = extreme Ausschläge haben weniger Wirkung).
 - Exponentieller Durchschnitt der letzten X Iterationen (Aktueller = Größerer Effekt).
 - ...
- Frage: Was passiert wenn der Prozess so langsam ist , dass er keine Angaben mehr zugewiesen bekommt?
 - 0 sec pro 0 Körper ?
 - Lösung: z.B. Jeder Prozess bekommt eine Mindestanzahl (oder den Durchschnitt der anderen Prozesse) an Eingaben
- Dieses Loadbalancing kann man für Prozesse und Threads verwenden